Décrire un mouvement

Par rapport à quoi ? Quelle trajectoire ? Plus vite ou moins vite ?

3e — Physique-chimie · Séance 15 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

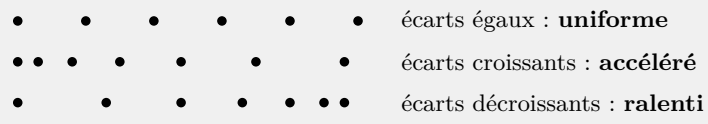
À la fin de la séance, je sais préciser l'objet de référence, décrire une trajectoire et dire si un mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti.

L'ESSENTIEL — trois questions pour décrire un mouvement

— **Par rapport à quoi ?** Un mouvement dépend de l'objet de référence : un passager assis dans un train est immobile par rapport au train, en mouvement par rapport au quai.

— **Quelle trajectoire ?** Ligne formée par les positions successives : **rectiligne** (droite), **circulaire** (cercle), **curviligne** (courbe).

— **Comment varie la vitesse ?** Sur une chronophotographie (positions à intervalles de temps égaux) :



La vitesse a une **direction**, un **sens** et une **valeur**. Sur un cercle parcouru régulièrement, la valeur reste la même mais la direction change.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Dire « il est immobile » sans préciser **par rapport à quoi** n'a pas de sens : on est toujours en mouvement par rapport à quelque chose (la Terre tourne autour du Soleil !).

MÉTHODE — décrire un mouvement

1. Nommer l'objet de référence

2. Donner la forme de la trajectoire

3. Dire si le mouvement est uniforme, accéléré ou ralenti

Exemple. *Par rapport au sol, une pomme qui tombe a un mouvement rectiligne accéléré.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Hugo est assis dans un manège qui tourne. Est-il immobile : NIVEAU 1

a) par rapport à son siège ?

b) par rapport au sol ?

c) par rapport à son ami assis à côté de lui ?

2. Donne la trajectoire (par rapport au sol) : NIVEAU 1

a) un ascenseur ;

b) une balle de tennis lancée ;

c) un point de la pale d'une éolienne.

3. Une voiture freine devant un feu rouge. Les écarts sur sa chronophotographie augmentent-ils ou diminuent-ils ? NIVEAU 2

4. Décris le mouvement d'une bille lâchée dans l'air, par rapport au sol. NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Sur une chronophotographie, les positions d'un palet de hockey sont : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 cm (toutes les 0,1 s). Puis : 9,5 ; 10,5 ; 11 cm. NIVEAU 2

a) Décris le mouvement sur chaque partie.

b) Quand le palet va-t-il le plus vite ?

6. Dans un train arrêté en gare, Léa a l'impression de partir alors que c'est le train d'à côté qui démarre. Explique avec la notion d'objet de référence. NIVEAU 3

7. La Lune tourne autour de la Terre à vitesse de valeur constante. Son mouvement est-il uniforme ? Sa vitesse est-elle constante ? NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un parachutiste saute d'un avion. Décris son mouvement par rapport au sol : juste après le saut, puis quand il atteint une vitesse qui n'augmente plus, puis quand le parachute s'ouvre, puis au moment de la descente lente et régulière.